Pruebas de intermitencia

Para decidir qué va al manuscrito y en qué orden

I. Hernando

30 de octubre de 2026 (Día 8)

PDF de trabajo, aparte del resumen de figuras (resumen_figuras_manuscrito.pdf). Medición: JONSWAP_BONNET
S3 (canal 1, el más cercano a la costa). Scripts en Día 8/Manuscrito/Códigos/.

1. Funciones de estructura en el rango inercial, $n = 2$ a 6

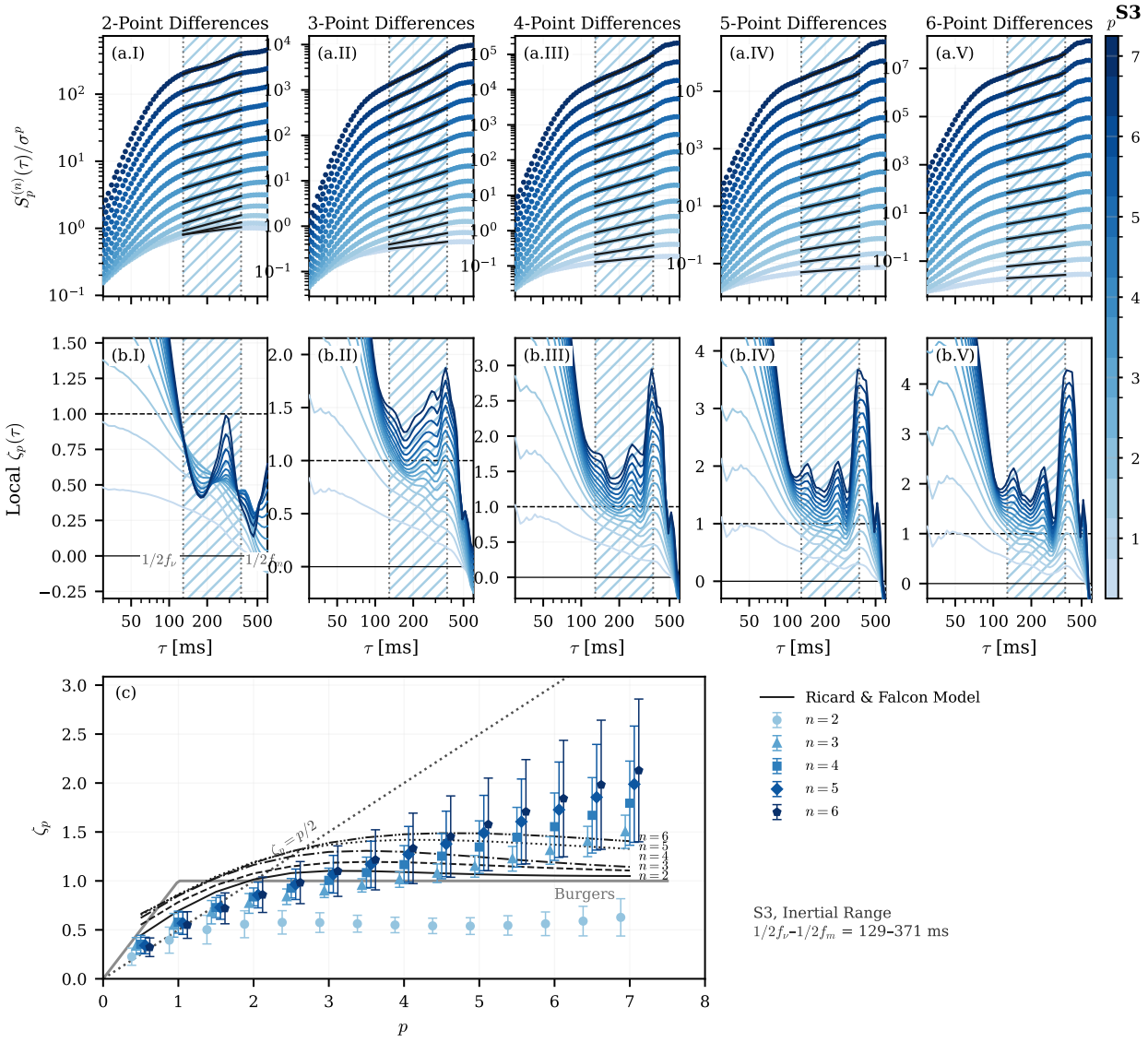


Figura 1: (a.I–V) Funciones de estructura $S_p^{(n)}(\tau)/\sigma^p$ de S3 para diferencias de $n = 2 \ldots 6$ puntos, $p = 0{,}5 \ldots 7$ (color); rectas negras: ajustes $\ln S_p = \zeta_p \ln \tau + c$ en el rango inercial (rayado, $1/2f_\nu$–$1/2f_m$). (b.I–V) Exponentes locales $\mathrm{d} \ln S_p / \mathrm{d} \ln \tau$. (c) ζ_p = promedio del exponente local en el rango inercial, barra = su desvío estándar, para cada n; curvas negras: modelo de Ricard & Falcon (2023) con los valores medidos, sin parámetros libres; referencias $p/2$ y Burgers mín$(p, 1)$.

Resultados

- **Rango inercial** (por analogía con Ricard & Falcon 2023, $\tau_s \ll \tau \ll 1/\Gamma$): el tramo f^{-2} del espectro, de $f_m = 1{,}35$ Hz ($1/\langle T\rangle$) a $f_\nu = 3{,}87$ Hz, pasado a $\tau = 1/(2f)$: 129–371 ms. Es un factor 2,9 en τ (Falcon: más de una década). Como en Falcon (su Fig. 3c, con choques), $\zeta_p(\tau)$ no es plano en el rango y se reporta su promedio con el desvío como barra.
- ζ_p ($p = 1, 2, 4, 7$): $n = 2$: 0,39; 0,56; 0,55; 0,63. $n = 3$: 0,55; 0,77; 1,01; 1,50. $n = 4$: 0,58; 0,84; 1,17; 1,79. $n = 5$: 0,57; 0,86; 1,27; 1,99. $n = 6$: 0,55; 0,86; 1,33; 2,13.
- $n = 2$ satura en $\approx 0{,}55$ desde $p = 2$; con $n \geq 3$ ζ_p crece sin saturar, por debajo de $p/2$ desde $p \approx 3$ (curvatura intermitente). $n = 4$, 5 y 6 coinciden dentro de las barras (convergencia en n, el criterio de Falcon para elegir $\delta^{(4)}$); $n = 3$ se separa con $p \gtrsim 4$.
- La recta y el promedio del exponente local difieren en $\leq 0{,}2$ (en $p = 7$, $n = 6$: 1,94 contra 2,13).
- **Modelo de Falcon** ($a = 2{,}28$ mm, $t^* = 21{,}9$ ms, $\Gamma = 0{,}85$ Hz): rms contra los datos 0,47; 0,24; 0,32; 0,33; 0,35 ($n = 2 \ldots 6$). Satura en $\approx 1{,}05$–$1{,}4$ (más alto con más n) porque el término de choques es $\propto \Gamma\tau$. Describe $p \lesssim 3$ con $n \geq 3$, pero no el crecimiento a p alto ni la saturación baja de $n = 2$.
- En el rango, $\tanh[(\tau - \tau_0)/2t^*] \geq 0{,}994$: la corrección de frente finito no actúa (solo importa para $\tau \lesssim 2t^* \approx 45$ ms) y el modelo es el bifractal de Burgers más la parte suave. Lo que falta sería un salto que crece con τ (la cola del bore), que el modelo no tiene.
- Con n el modelo cambia por dos vías: la parte suave ($\zeta_2^{\text{suave}} = 1{,}02$; 1,19; 1,40; 1,45 para $n = 2 \ldots 5$: con más puntos el incremento sigue espectros más empinados) y el peso del choque $K_{n,p} = \sum_j |C_j|^p$ (máx $|C_j| = 1, 1, 2, 3, 6$), que adelanta en p la saturación.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Serie:** S3 de JONSWAP_BONNETON_395, $t \in [60, 600]$ s, η calibrada sin la media, sin líneas de red ni resonancias del alambre (fig4_sensores.cargar, como las Figs. 14–16 del resumen).
2. **Incrementos y S_p:** $\delta^{(n)}\eta(t,\tau) = \sum_{m=0}^{n-1}(-1)^m\binom{n-1}{m}\eta(t+m\tau)$; $S_p^{(n)}(\tau) = \langle|\delta^{(n)}\eta|^p\rangle_t / N_\nu(n)$, $N_\nu(n) = \frac{1}{2}\sum_m \binom{n-1}{m}^2$; se grafica S_p/σ^p. $\tau = k/f_s$ con k entero: 60 valores log en 30–600 ms para (a)–(b), 40 en el rango inercial para los ajustes.
3. **Rango inercial:** $[1/2f_\nu, 1/2f_m]$ con la convención de Falcon $\tau = 1/(2f)$; f_ν del ajuste de amplitud libre $\ln(E/\tilde{E}) = \ln A - 2\ln\sinh(f/f_\nu)$ (Fig. 11 del resumen) y $f_m = 1/\langle T\rangle$ (cruces ascendentes con histéresis $\pm 0{,}2$ mm).
4. **Rectas de (a):** $\min_{\zeta_p, c}\sum_\tau[\ln S_p - \zeta_p \ln\tau - c]^2$ en el rango; parámetros libres ζ_p y c para cada p y n.
5. **Exponente local (b):** $\zeta_p(\tau) = \mathrm{d}\ln S_p/\mathrm{d}\ln\tau$ por diferencias centradas (np.gradient), sin suavizado.
6. **(c):** $\zeta_p = \langle\zeta_p(\tau)\rangle_\tau$ en el rango, barra = desvío estándar de $\zeta_p(\tau)$ en el rango (la convención de Ricard & Falcon 2023, Fig. 4).
7. **Modelo de Ricard & Falcon (2023, ecs. 3–5), sin parámetros libres:** $S_p^{\text{th}} = [S_2^{\text{suave}}(\tau)]^{p/2} + \Gamma\tau K_{n,p}\big[2a\tanh\frac{\tau-\tau_0}{2t^*} + \langle|\Delta\eta_0|^p\rangle^{1/p}\big]^p$, $\tau_0 = 2$ ms, $K_{n,p} = \sum_j |C_j|^p$ (C_j sumas parciales de los coeficientes de $\delta^{(n)}$); a, t^* = medianas de los ajustes $a\tanh(t/t^*)$ a los frentes, Γ = frentes por segundo, $\Delta\eta_0$ = máximo de $|\eta(t+\tau_0) - \eta(t)|$ en cada frente; S_2^{suave} = potencia ajustada en el rango a la $S_2^{(n)}$ de las ventanas sin frentes. $\zeta_p^{\text{th}} = \langle\mathrm{d}\ln S_p^{\text{th}}/\mathrm{d}\ln\tau\rangle$ en el rango (fig16_funciones_estructura.modelo_falcon).
8. **Figura:** python -B Códigos/fig17_rango_inercial.py → Figuras/F17_rango_inercial.pdf; números en Resultados/rango_inercial_fig17.json.

Pendientes / para decidir

- Qué n mostrar en el manuscrito: $n = 2$ (satura bajo, por la periodicidad cerca de $T/2$), o $n \geq 4$ (convergido en n, sin saturar).
- Barras entre mitades o bloques de la serie, además del desvío en τ (en $n = 2$, ζ_7 es 0,86 en la primera mitad y 0,40 en la segunda).
- Subrogadas IAAFT para $n = 2 \dots 6$ en el mismo rango.
- Modelo con salto dependiente de τ (la altura que captura el incremento crece hasta $\sim T/2$).
- Repetir en las demás mediciones largas del Día 1, cada una con su rango f_m–f_ν: las de nivel 3,60–3,65 cm tienen frentes más finos y un rango $\sim 1{,}4$ veces más ancho.

2. El modelo de ruido de disparo: qué es y qué no es

2.1. La idea

El ruido de disparo (*shot noise*) es uno de los procesos estocásticos más viejos de la física. Campbell (1909) lo usó para la corriente que producen electrones que llegan de a uno a un ánodo, y Rice (1944) lo formalizó para el ruido en circuitos. La señal es una suma de pulsos de la misma forma, que llegan en instantes al azar y con amplitudes al azar:

$$\eta(t) = \sum_i a_i \, \psi(t - t_i) + g(t).$$

En nuestro caso cada pulso es una ola rompiente (un bore): t_i es el instante en que pasa su frente por el sensor, a_i su altura, y ψ la forma de la ola normalizada, con el frente en $t = 0$, la cresta y la cola que le sigue. La hipótesis fuerte es que todas las olas tienen la misma forma salvo la escala de alturas (autosemejanza). El término g es un fondo gaussiano, independiente de los frentes, que junta todo lo demás: olas chicas que no rompen, reflexiones de la playa y ruido del sensor.

Escrito así, el modelo es una generalización directa del de Ricard & Falcon (2023). Ellos toman como pulso un escalón de ancho finito, $\psi(t) = \tanh(t/t^*)$, y una parte suave aparte. Acá el pulso es la ola completa: el frente *y* lo que viene después. La diferencia importa justamente donde falla Falcon. Con un escalón, una vez que τ es mayor que el ancho del frente, el salto que mide el incremento ya no depende de τ, y eso fija $\zeta_p = 1$. Con una ola de forma finita el incremento sigue cambiando con τ hasta que τ es comparable con el ancho de la ola.

2.2. Por qué produce intermitencia

El incremento es lineal en η, así que hereda la estructura de suma:

$$\delta^{(n)}\eta(t, \tau) = \sum_i a_i \, \delta^{(n)}\psi(t - t_i, \tau) + \delta^{(n)}g(t, \tau).$$

Si los frentes llegan como un proceso de Poisson de tasa Γ, el teorema de Campbell da todos los cumulantes de la parte de pulsos sin aproximaciones:

$$\kappa_m(\tau) = \Gamma \, \langle a^m \rangle \int_{-\infty}^{\infty} \left[\delta^{(n)}\psi(t, \tau)\right]^m dt.$$

El fondo gaussiano solo suma al segundo cumulante. Con los cumulantes se reconstruye la distribución entera de $\delta^{(n)}\eta$ y, por lo tanto, cualquier S_p, incluso para p no entero (a través de la función característica).

La intermitencia aparece por el *ciclo útil* Γw, donde w es el ancho de la ola. Si $\Gamma w \ll 1$ las olas casi nunca se solapan, y entonces la ventana del incremento, de largo $(n-1)\tau$, la mayor parte del tiempo ve solo fondo, y de vez en cuando ve una ola. La distribución de $\delta^{(n)}\eta$ es una mezcla de una gaussiana angosta (el fondo) con colas largas (las olas), y los momentos se separan en dos términos:

$$S_p^{(n)}(\tau) \simeq M_p \left[S_2^{(n),g}(\tau)\right]^{p/2} + \Gamma \, \langle |a|^p \rangle \, I_p^{(n)}(\tau), \qquad I_p^{(n)}(\tau) = \int \left|\delta^{(n)}\psi(t, \tau)\right|^p dt,$$

con M_p el momento de orden p de una gaussiana unitaria. Para p chico domina el fondo y ζ_p crece como $p/2$ veces el exponente del fondo. Para p grande domina el segundo término, cuya dependencia en τ es la misma para todo p salvo por la forma de la ola. Ese cruce entre los dos términos es la intermitencia: el mismo mecanismo bifractal de Burgers, pero con la ola entera en el lugar del choque. Si los pulsos se solaparan mucho ($\Gamma w \gtrsim 1$), el teorema central del límite volvería gaussiana la suma y no habría intermitencia.

El resultado más útil de esta forma es que, para p grande,

$$\zeta_p(\tau) \;\longrightarrow\; \frac{\mathrm{d}\ln I_p^{(n)}(\tau)}{\mathrm{d}\ln\tau},$$

que depende *solo de la forma de la ola* ψ, y no de cuántas olas hay ni de cómo se distribuyen sus alturas. La estadística (Γ, la distribución de a) fija las amplitudes relativas de los dos términos, es decir, en qué p se pasa de uno al otro, pero no los exponentes a p alto.

2.3. Qué hicimos el 20/10, y por qué parece una simulación

En el Día 4 (reporte Día 4/Intermitencia/Reporte/reporte_intermitencia.tex, script shot_noise.py) los ingredientes se sacaron de la serie misma:

- los t_i y a_i, de la detección de frentes (máximos de $\dot\eta$ por encima de 3σ, con un ajuste tanh a cada uno);
- la forma ψ, por deconvolución: con $A(t) = \sum_i a_i\delta(t - t_i)$, el ψ que minimiza $\langle(\eta - A * \psi)^2\rangle$ es $\hat\psi(\omega) = \langle\hat\eta\hat A^*\rangle/\langle|\hat A|^2\rangle$, recortado a $[-0{,}4,\ 0{,}8]$ s;
- el fondo, como el residuo $\eta - A * \psi$ con las fases aleatorizadas (mismo espectro, sin estructuras coherentes).

Después se armó una serie sintética con esos ingredientes, se le calcularon las S_p con el mismo código que a los datos y se compararon. Es razonable leer eso como "generar una serie parecida a la nuestra y ver que se parece".

La serie sintética, sin embargo, era solo una manera cómoda de evaluar la fórmula de Campbell, porque incluye sola los solapamientos y los tiempos de llegada reales sin tener que tratarlos analíticamente. El contenido del modelo está en las fórmulas de arriba. Para que sea una prueba y no una tautología importa qué entra y qué sale:

- **Entra** información de segundo orden: ψ sale del espectro cruzado entre η y el tren de frentes, y el fondo conserva el espectro del residuo. Por construcción el modelo reproduce, aproximadamente, el espectro y S_2.
- **Sale**, sin ajustar nada, todo lo de orden superior: las S_p con $p \neq 2$, su dependencia en τ y en n, y las colas de las PDF. Eso es lo que se compara con los datos, y es donde un modelo equivocado fallaría (por ejemplo, la IAAFT tiene el mismo espectro y la misma PDF de η y no reproduce los ζ_p).

Hay dos debilidades que conviene decir con todas las letras. La forma de la ola sale de los mismos datos con los que se compara, así que el modelo explica las S_p *dada* la forma observada, pero no predice esa forma. Y el fondo es gaussiano por construcción: todo lo que la deconvolución no captura (olas chicas que también tienen frente, por ejemplo) termina en un fondo sin intermitencia, lo que hace que el resultado dependa del umbral de detección.

2.4. Cómo convertirlo en una teoría de verdad

El paso que falta es reemplazar los ingredientes medidos por ingredientes con física, y calcular S_p con la fórmula, sin serie sintética:

1. **La forma de la ola, de una ecuación.** Una opción es la solución de Burgers con disipación: un frente tanh de ancho t^* seguido de una rampa que baja hasta el próximo frente (el diente de sierra de Burgers), o directamente el perfil de Cole–Hopf con la ν medida (ya lo tenemos: frente_colehopf.py). Otra, más realista para nuestras olas, es KdV–Burgers, que agrega la dispersión y las oscilaciones detrás del frente.

2. **La estadística de las olas, de lo ya medido.** $\Gamma = f_m = 1/\langle T\rangle$, y la distribución de alturas de la Fig. 9 del resumen (Rayleigh o CWD, que no se ajusta).
3. **El fondo,** de la parte del espectro que no es csch^2, o directamente despreciado para p alto.

Con un ψ analítico, $I_p^{(n)}(\tau)$ es una integral explícita. Un ejemplo ilustra lo que cambia respecto de Falcon. Si la ola es un escalón de altura 1 seguido de una rampa lineal que vuelve a cero en un tiempo w, $\psi(t) = 1 - t/w$ para $0 < t < w$, con $n = 2$ y $\tau < w$ el incremento vale casi 1 durante un tiempo τ (cuando la ventana contiene el frente) y $-\tau/w$ el resto del tiempo. Para p grande domina lo primero:

$$I_p^{(2)}(\tau) \simeq \frac{w}{p+1}\Big[1 - \Big(1 - \frac{\tau}{w}\Big)^{p+1}\Big] \quad \Rightarrow \quad \zeta_p(\tau) = \frac{(p+1)\,x\,(1-x)^p}{1-(1-x)^{p+1}}, \qquad x = \frac{\tau}{w}.$$

Para $\tau \ll w$ da $\zeta_p \to 1$ (Burgers, el límite de Falcon), pero en cuanto τ/w no es chico ζ_p cae por debajo de 1, porque la rampa le descuenta al salto lo que bajó la ola durante τ. Con $x = 0{,}2$ da 0,79, 0,61 y 0,40 para $p = 2$, 4 y 7. Es el sentido de lo que vemos con $n = 2$ ($\zeta_p \approx 0{,}55$), aunque no la forma exacta: nuestra ψ no es una rampa lineal. Con $n \geq 3$ el incremento ya no ve la rampa (que es lineal y se cancela), sino la curvatura de la cresta y del valle, y si la cresta tiene una forma tipo cúspide, $\psi \sim |t|^h$, aparece un término $\propto \tau^{1+hp}$ que hace crecer ζ_p con p. Esa es la pendiente $h \approx 0{,}2$–$0{,}25$ que da el ajuste log-Poisson para $n = 4$–6: en este marco el log-Poisson no es otro modelo sino un resumen de cómo la forma de la ola se traduce en ζ_p.

En resumen: el ruido de disparo es una teoría (Campbell) con una entrada empírica (la forma de la ola). El 20/10 se usó en su versión más empírica. La versión que convendría para el manuscrito es la que toma la forma de la ola de una solución de Burgers o KdV–Burgers con los parámetros medidos y da ζ_p en forma cerrada, para comparar la curva con los puntos de la Fig. 1(c).